

Centro de Mensajería

Se agrega una nueva pantalla que permite el envío y la recepción de mensajes. Un mensaje es como un email común, que no puede modificarse una vez enviado y que se marca como leído cuando el destinatario visualiza su contenido.

NUEVO MENSAJE ^

Destinatario(s) *

Asunto *

Mensaje *

MENSAJES

Solo pendientes ☐ Buscar

Recibidos

Enviados

Ape1_463 Ape2_463, Personal463nefro

21/10/2020 9:00:00

Mensaje de test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eu sapien eget nibh

Remitente

Ape1_463 Ape2_463, Personal463nefro

21/10/2020 9:00:00

Destinatario(s)

Ape1_463 Ape2_463, Personal463nefro

Asunto

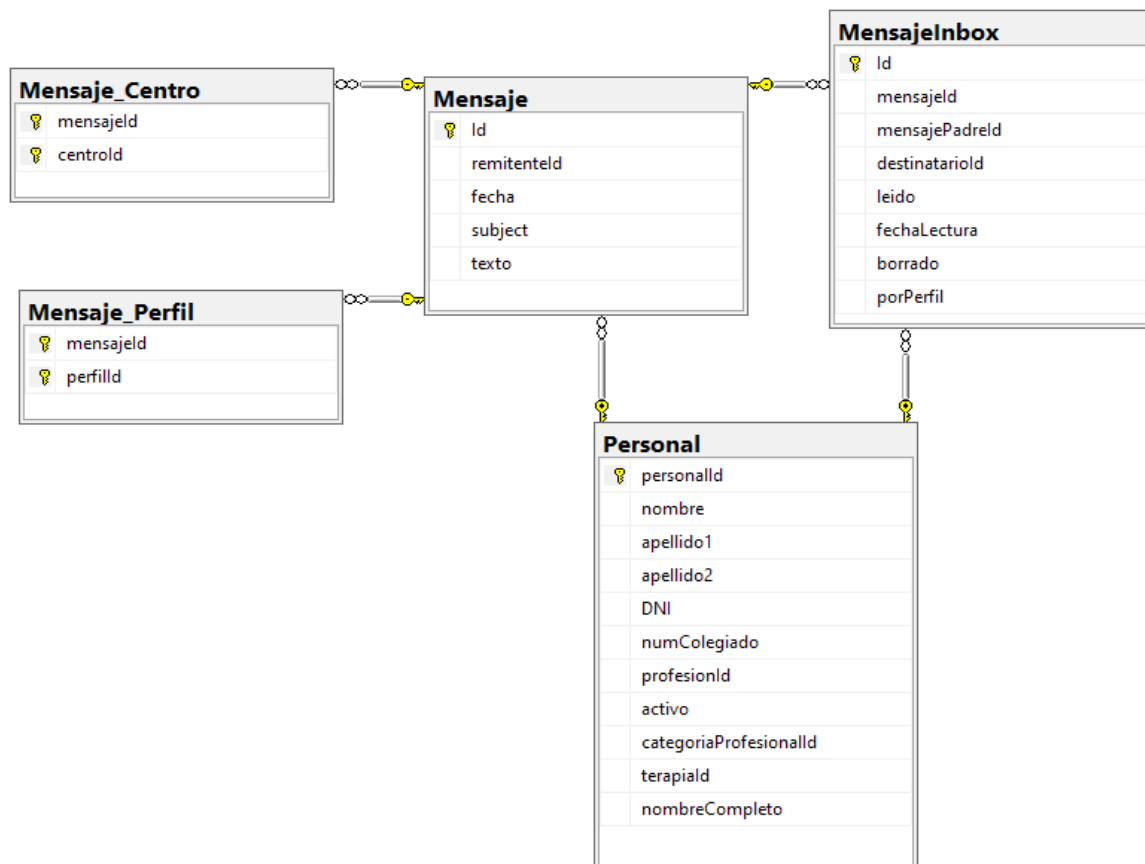
Mensaje de test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eu sapien eget nibh posuere placerat. Fusce consequat pellentesque faucibus. Nam bibendum pulvinar quam, sit amet auctor arcu tristique non. Vestibulum nec justo convallis, dictum orci quis, consectetur orci. Sed scelerisque libero venenatis, bibendum massa in, maximus arcu. Curabitur vestibulum, lectus quis ultricies aliquet, purus lectus suscipit massa, a egestas dolor nibh in sapien. Sed venenatis fermentum eros, et iaculis sem dignissim quis.

La pantalla está formada por dos elementos principales, el apartado de “Nuevo Mensaje” y el de “Mensajes Recibidos/Enviados”. “Nuevo Mensaje” puede contraerse o desplegarse para mayor comodidad, y aparecerá contraído por defecto cuando exista al menos un mensaje por leer.

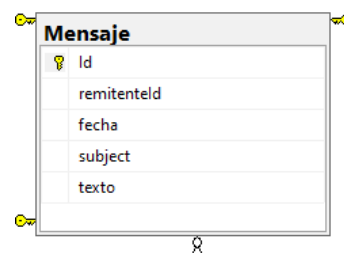
Modelo de datos

Las entidades que conforman el sistema son las siguientes:



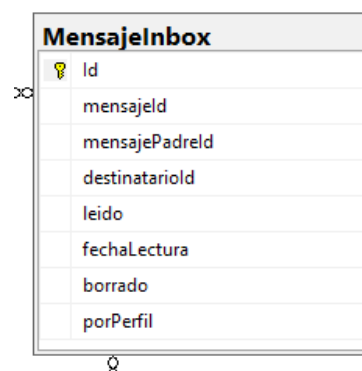
Mensaje

Entidad que representa el mensaje como tal. Contiene los campos indispensables como el subject o el texto del mensaje, y está asociado a la persona que lo envía (Remitente). No puede borrarse como tal.



MensajeInbox

Entidad que representa el envío de un mensaje a un Personal (Destinatario). Existirá una entidad MensajeInbox por cada envío a un Personal de un mismo Mensaje. Dado que los destinatarios se obtienen directamente de la lista o



a través de un perfil/perfiles, se utiliza el campo “porPerfil” para distinguirlos, con el fin de poder realizar filtros.

Esta entidad sí permite borrado. Esto implica que cada usuario que recibe un mensaje puede decidir si borrarlo o no, sin que esto afecte al resto de destinatarios.

La entidad incluye la referencia “mensajePadreId”, que de momento no se utiliza, en el caso de que se desee implementar un hilo de mensajes en un futuro.

Mensaje_Perfil

Entidad cuya finalidad es enlazar Mensajes con Perfiles. Cuando un Mensaje se envía a todos los Personales de un Perfil y de un Centro, se almacena un registro en esta tabla.

Mensaje_Perfil	
🔑	mensajeId
🔑	perfilId

Mensaje_Centro

Entidad cuya finalidad es enlazar Mensajes con Centros. Cuando un Mensaje se envía a todos los Personales de un Perfil y de un Centro, se almacena un registro en esta tabla.

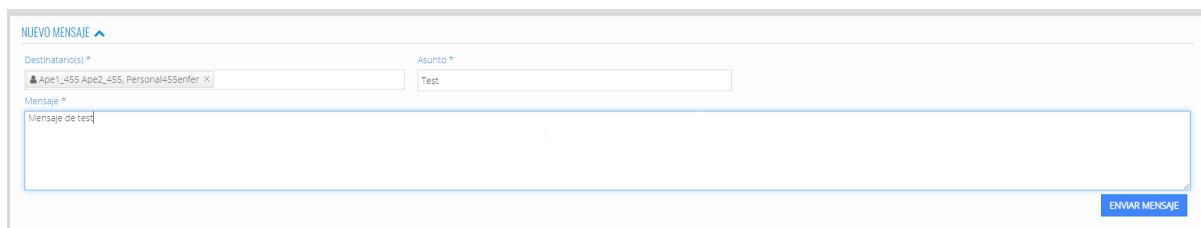
Mensaje_Centro	
🔑	mensajeId
🔑	centroId

Funcionalidades principales

A continuación se listan, en general, las funcionalidades principales de la pantalla.

Crear Mensaje

La funcionalidad principal del Centro de Mensajería es el envío de mensajes a otros usuarios (personales) del sistema Versia. Para ello, es necesario tener permisos de escritura sobre la sección “Mensajería”. Una vez obtenidos dichos permisos, será posible utilizar el siguiente formulario de “Nuevo Mensaje”.



Formulario "NUEVO MENSAJE" con los siguientes campos:

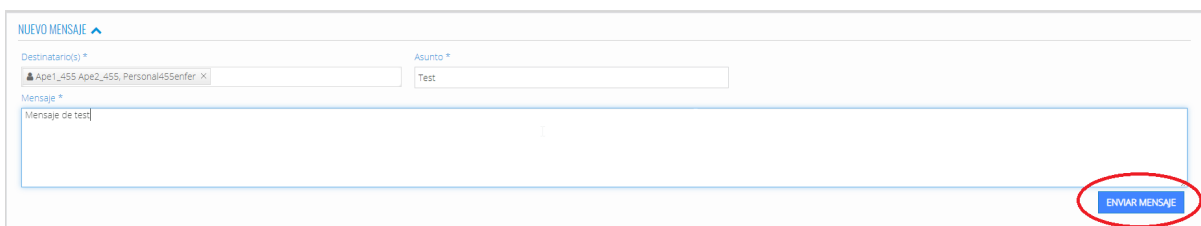
- Destinatario(s) ***: Campo de texto con un selector de usuarios que muestra "Ape1_455 Ape2_455, Personal455enfer X".
- Asunto ***: Campo de texto con el valor "Test".
- Mensaje ***: Área de texto grande con el valor "Mensaje de test".
- ENVIAR MENSAJE**: Botón azul en la esquina inferior derecha.

Este formulario permite la creación de una entidad Mensaje, que vendrá acompañada de tantos MensajeInbox como destinatarios se hayan seleccionado, tantos Mensaje_Perfil como perfiles seleccionados y tantos Mensaje_Centro como centros se hayan incluido.

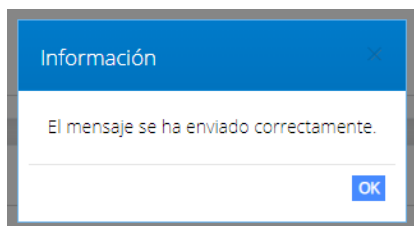
Cabe destacar que la selección de Centros solo es obligatoria si se incluye un Perfil. Si el usuario actual solo está asociado a un centro, entonces se da por hecho que ese único centro está seleccionado y el selector de centros no aparecerá en ningún momento.

Si se selecciona un Perfil, y por tanto un Centro, se añadirán a la lista de destinatarios todos los personales relacionados con estas dos entidades. La lista completa de destinatarios puede visualizarse en la pantalla de detalle de un Mensaje.

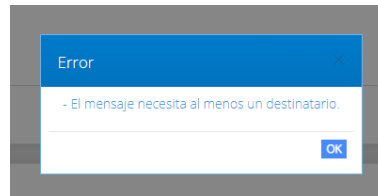
Una vez se rellenan todos los campos obligatorios, los cuales aparecen con una marca roja, aparece un botón de “Enviar mensaje” en la esquina inferior derecha. Al pulsarlo, se recibirá un mensaje de éxito si el mensaje se ha enviado correctamente.



Formulario "NUEVO MENSAJE" con los mismos campos que en la imagen anterior. El botón "ENVIAR MENSAJE" en la esquina inferior derecha está resaltado por un círculo rojo.

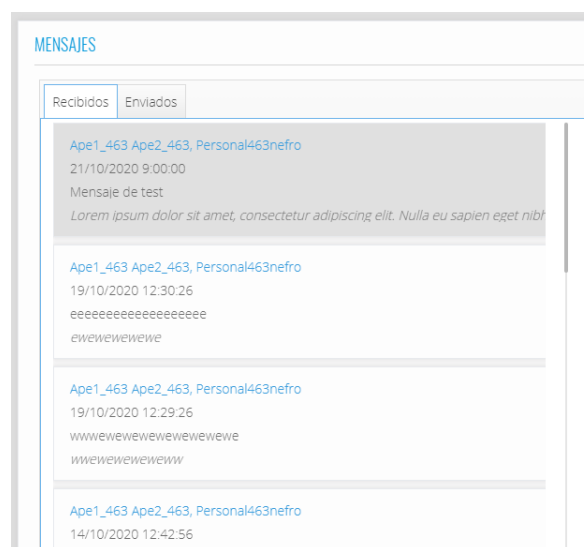


Es posible el caso en el que un usuario seleccione una combinación de perfiles y centros para los que no existe ningún personal asociado. En este caso, el sistema muestra un mensaje de error advirtiéndole de que se debe modificar la selección de destinatarios.



Leer Mensajes

Otra de las funcionalidades principales del Centro de Mensajería es la visualización de mensajes recibidos. Un usuario, ya tenga permisos de lectura o escritura, puede acceder al Centro de Mensajería para consultar la bandeja de mensajes Recibidos.

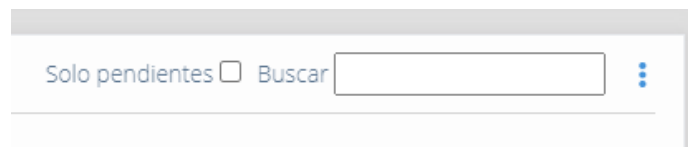


Esta bandeja de Recibidos aparece por defecto con el primer elemento seleccionado y abierto para su lectura completa. En el caso en el que se pulse en un mensaje diferente en el dropdown de la barra de navegación, se seleccionará dicho mensaje y se abrirá en el editor. En ambos casos, el mensaje que se muestra se resalta con un tono gris, y se marca automáticamente como leído.

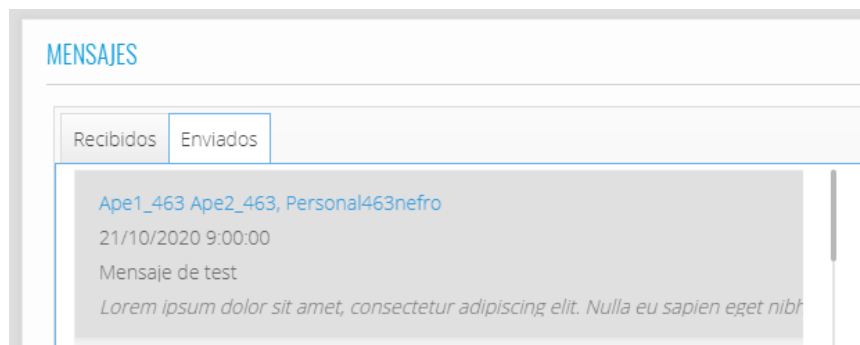
Los mensajes aparecen ordenados por los más recientes, y aparecerán resaltados si aún no han sido leídos.



Los mensajes Recibidos pueden filtrarse por Solo pendientes, que muestra solo los mensajes aún pendientes de lectura, y por filtro de texto. Dicho filtro tiene un debounce de algunos milisegundos, y busca por los campos “subject” y “texto”, sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

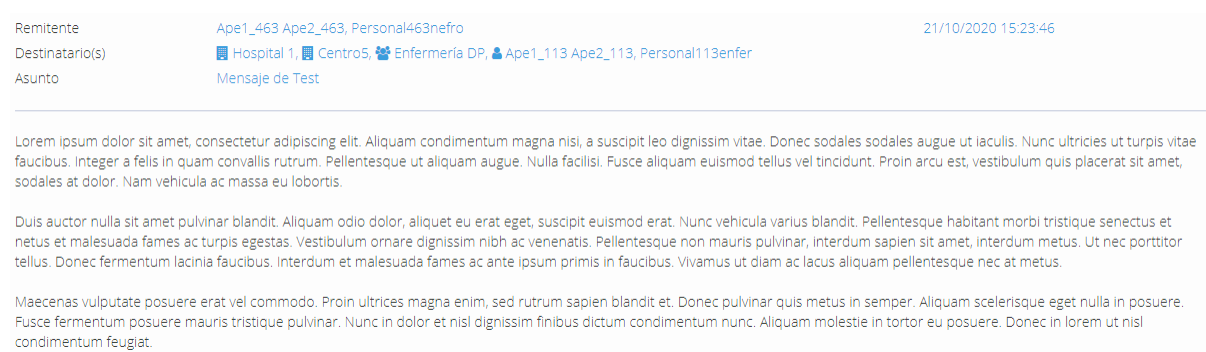


Otra forma de visualizar mensajes es mediante la pestaña de Recibidos. Solo puede visualizarse dicha pestaña si el usuario actual tiene permiso de escritura, porque no tiene sentido que visualice mensajes si no puede enviarlos. Cada vez que el usuario envía un mensaje, se incluye automáticamente en esta lista.



A nivel visual, las bandejas de Recibidos y Enviados son idénticas, a excepción de que en la bandeja de enviados no existe el concepto de marcar como leído. La bandeja de Enviados tampoco responde por tanto al filtro de Solo pendientes, pero sí al filtro de texto.

Cuando se selecciona un mensaje, su contenido completo se muestra en la ventana de detalle.

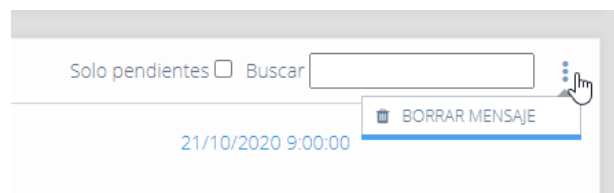


Además de los campos elementales de un mensaje, la vista de detalle muestra el total de destinatarios para el que se ha realizado el envío, incluyendo personales, perfiles y centros. Este listado incluye también todos los personales derivados de la selección de perfil y centro. Cabe destacar que, por ejemplo en la imagen anterior, no se envía el mensaje a todos los personales de los dos centros y a todos los del perfil seleccionado, sino a la intersección entre ambos. De igual manera, al final el único destinatario que ha recibido el mensaje ha sido “Personal113enfer”. En el caso en el que el destinatario solo tuviera un centro asociado, se omite de la lista de destinatarios.

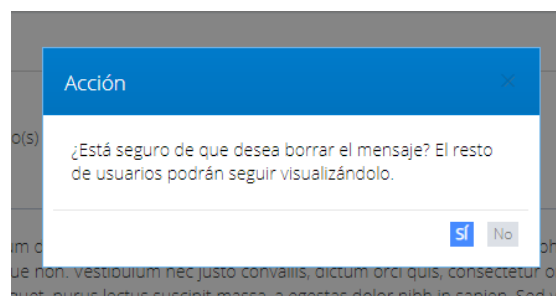
Eliminar Mensajes

Una funcionalidad secundaria existente es la de eliminar Mensajes. La estructura de entidades actual permite el borrado solo de Mensajes Inbox, y solo mediante borrado lógico (campo “borrado” a true). Cuando un usuario “borra” un mensaje que tiene en su bandeja de Recibidos, realmente está borrando un MensajeInbox, por lo que el Mensaje original sigue intacto para el resto de destinatarios. En el caso en el que todos los destinatarios borren sus MensajesInbox asociados, la entidad Mensaje aún seguiría existiendo en el sistema.

Para borrar un mensaje, el usuario necesita permisos de lectura. Una vez se selecciona un mensaje de Recibidos, aparece el siguiente icono con la opción de borrar el mensaje.

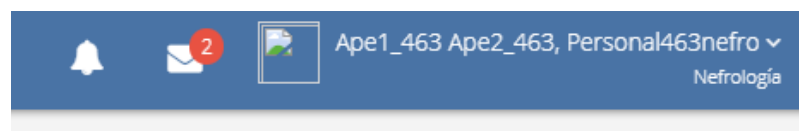


Nótese que dicha opción no está disponible para elementos de la bandeja de Enviados, y se desactiva en el momento en el que el usuario selecciona un mensaje de dicha bandeja para visualizar su contenido. En el momento en el que se pulsa, aparece un mensaje de confirmación, aclarando la acción a realizar.

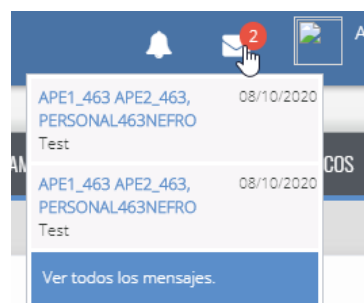


Desplegable de Home

Si el usuario tiene permisos al menos de lectura, el Centro de Mensajería puede accederse en todo momento desde el icono de un sobre de la barra de navegación principal. Este icono poseerá sobre él un número rojo que indica el número de mensajes pendientes de lectura que tiene el usuario actual.



Al pulsarse, se abre un desplegable con los últimos 5 mensajes no leídos del usuario, ordenados por más recientes. Adicionalmente, aparece un enlace genérico al centro de mensajería. El usuario puede o pulsar uno de los enlaces para abrir la pantalla con dicho mensaje preseleccionado, o pulsar en el mensaje genérico para navegar y que se abra, por defecto, el mensaje más reciente.



Elementos de Frontend

A continuación se detallan, de forma breve, los componentes AngularJS utilizados para realizar la interfaz de usuario.

Mensajeria.module

Módulo principal de Mensajería. Utiliza el router de angular para exponer la pantalla al usuario, e inyecta dependencias en MensajeriaCtrl.

MensajeriaCtrl

Único controlador de la sección de Mensajería, cuyo fin es utilizarse con angular router, y recibir los mensajes como dependencias inyectadas. Contiene la lógica mínima, que incluye detectar si existe algún mensaje preseleccionado en la ruta.

MensajeriaSrv

Servicio que encapsula la gran mayoría de endpoints de mensajería, como los utilizados para recibir listas de mensajes, marcar como leído o enviar un mensaje.

InboxMsj

Componente padre que se retroalimenta del controlador asociado a la ruta de mensajería, obtiene los datos de mensajes y envía datos al resto de componentes. Engloba tanto la sección de Nuevo mensaje como de mensajes Recibidos y Enviados. Este componente es el que contiene la mayor cantidad de lógica, como la de marcar mensajes como leídos, la comunicación entre la lista de elementos y la pantalla de detalle, el borrado de mensaje y la conexión con SignalR.

InboxListMsj

Componente más simple que casi puede considerarse de solo visualización, pues apenas contiene lógica. Ayuda a gestionar el mensaje seleccionado, e itera sobre la lista de mensajes que recibe para renderizar cada uno de ellos. Se utiliza tanto para la lista de Recibidos como la de Enviados.

InboxListItemMsj

Componente simple que se encarga de renderizar un único mensaje de la lista de InboxListMsj. Es puramente visual, no tiene ninguna gestión de estado.

InboxDetalleMsj

Componente que recibe un mensaje detallado de InboxMsj, y lo muestra formateado al usuario. La única lógica que contiene es de formateo de los destinatarios, por lo que tampoco gestiona un estado propio.

CrearMensajeMsj

Componente que alberga toda la lógica de enviar un mensaje, para el que delega la llamada al backend en MensajeriaSrv. Se encarga de realizar validaciones a nivel de frontend y de mostrar u ocultar el selector de centros según una serie de criterios, entre otras cosas.

FiltrosMsj

Componente que contiene los filtros de Solo pendientes y por texto. Encapsula este pequeño formulario con el objetivo de que pueda reutilizarse en otras parte de la aplicación.

MensajeriaHome

Componente que implementa el desplegable del menú de navegación, y se encuentra en la sección “Home” del código. Se encarga de cargar datos, de actualizar el número de mensajes pendientes con la ayuda de SignalR y de gestionar la navegación hacia el Centro de Mensajería. Al contrario que el resto de componentes, este pertenece al módulo “Versia.Home”.

MensajeriaHomeSvc

Encapsula la lógica mínima necesaria para el funcionamiento del componente MensajeriaHome. Es una versión reducida de MensajeriaSvc que incluye algunos métodos que no son necesarios en el Centro de Mensajería, y también pertenece a “Versia.Home”.

Configuración de BD

A continuación se detalla la configuración adicional de BD para la migración asociada.

Sección y Permisos

Con el objetivo de poder asignar permisos de lectura y escritura a los usuarios, se incluye el siguiente script en la migración “MensajeríaYNotis”. Esta se asegura de que existe el código de sección “Mensajería”, que luego utiliza para denegar por defecto el permiso a todos los perfiles existentes mediante la tabla “PermisosSecciones”.

```
string configuracionSeccionMensajeria = @"
-- Añadimos la sección, sin permiso para ningún perfil para obligar a configurarla.
IF NOT EXISTS(SELECT NULL FROM CodigosSecciones WHERE nombre = 'Mensajeria' and pagina = 'Versia2/#/renal/mensajeria/')
BEGIN
    DECLARE @idMensajeriaSeccion INT;

    INSERT INTO CodigosSecciones (padreId, nombre, descripcion, estado, pagina, esVentanaPaciente, activo, orden, posicionMenu, notificacion)
    VALUES (0, 'Mensajeria', 'Mensajeria', 'Versia.renal.mensajeria', 'Versia2/#/renal/mensajeria/', 0, 1, 0, null, 0);

    SET @idMensajeriaSeccion = (SELECT codigoId FROM CodigosSecciones WHERE nombre = 'Mensajeria' and pagina = 'Versia2/#/renal/mensajeria/')

    INSERT INTO CodigosSeccionesTranslate (sourceId, [language], [translate])
    VALUES (@idMensajeriaSeccion, 'es-ES', 'Mensajeria')

    INSERT INTO PermisosSecciones (seccionId, perfilId, permiso)
    (SELECT @idMensajeriaSeccion, perfilId, 0 FROM PermisosSecciones GROUP BY perfilId);

    INSERT INTO MenuPersonal (personalId, seccionId, visibleDP, visibleERCA, visibleHD, visibleTrasplante, ordenDP, ordenERCA, ordenHD, ordenTrasplante)
    SELECT personalId, @idMensajeriaSeccion, 0, 0, 0, 0, MAX(ordenDP) + 1, MAX(ordenERCA) + 1, MAX(ordenHD) + 1, MAX(ordenTrasplante) + 1
    FROM MenuPersonal
    GROUP BY personalId;
END
";
```

Configuración de SignalR

La gestión de mensajes hace uso de SignalR para actualizar los mensajes recibidos en tiempo real. Para ello, se ha incluido el siguiente script en la migración “MensajeríaYNotis”.

Este script se encarga de añadir, si no existe, el código de administración “MensajeInbox”, con el objetivo de enlazarlo a la tabla de administración “TablasSignalR”, configurándolo así para incluirlo en el sistema de SignalR. Adicionalmente, configuramos el campo adicional “destinatarioId” en TablaSignalR_CamposAdicionales, dado que al recibir las nuevas notificaciones de mensajes necesitamos saber cuales son para el usuario actual.

```
string configuracionSignalRMensajeria = @"
IF NOT EXISTS (select * from TablasAdmon where nombre = 'TablasSignalR')
    INSERT INTO TablasAdmon (nombre, descripcion, editable)
    VALUES ('TablasSignalR', 'TablasAdmon_TablasSignalR', 0)

DECLARE @tablaId int
Set @tablaId = (Select codigoId from TablasAdmon where nombre = 'TablasSignalR')

IF (NOT EXISTS (SELECT * FROM CodigosAdmon where nombre = 'MensajeInbox' and tablaAdmonId = @tablaId))
    INSERT CodigosAdmon (nombre, descripcion, heredable, editable, activo, tablaAdmonId)
    VALUES('MensajeInbox', 'Tabla Mensajeria', 0, 0, 1, @tablaId)

DECLARE @codigoId int
Set @codigoId = (SELECT codigoId FROM CodigosAdmon where nombre = 'MensajeInbox' and tablaAdmonId = @tablaId)

IF (NOT EXISTS (SELECT * FROM TablaSignalR_CamposAdicionales WHERE tablaSignalRId = @codigoId))
    INSERT INTO TablaSignalR_CamposAdicionales (tablaSignalRId, camposAdicionales)
    VALUES (@codigoId, 'destinatarioId')
";
```